Rodzaje kont użytkowników i grup

W systemach Windows konta dzieli się na dwie główne kategorie:

- **Lokalne:** Tworzone bezpośrednio na danym komputerze i zapisane w lokalnej bazie **SAM** (*Security Accounts Manager*). Działają niezależnie na każdym urządzeniu.
- **Domenowe:** Przechowywane centralnie w usłudze **Active Directory** na kontrolerach domeny. Umożliwiają logowanie się i korzystanie z zasobów na dowolnym komputerze należącym do domeny.

Czym jest Active Directory (AD)?

Active Directory (od wersji Windows Server 2008 funkcjonujące jako **AD DS** – *Active Directory Domain Services*) to hierarchiczna usługa katalogowa służąca do zarządzania całą siecią.

- Działa jako **przestrzeń nazw** – czyli uporządkowany obszar, w którym nazwy pozwalają łatwo odnaleźć zasoby, podobnie jak ścieżki do plików na dysku.
- Każdy element w bazie (np. użytkownik, komputer czy drukarka) to **obiekt** opisany zestawem atrybutów.
- Wszystkie dopuszczalne rodzaje obiektów i ich atrybuty tworzą tzw. **schemat**.

Struktura logiczna Active Directory

- **Domena:** Podstawowa jednostka konstrukcyjna – grupa komputerów współdzielących tę samą bazę katalogową i zarządzanych przez **kontroler domeny (PDC)**, który gromadzi dane o uprawnieniach.
- **Drzewo:** Powiązane ze sobą domeny, które dzielą wspólny schemat, konfigurację i tworzą ciągłą hierarchię nazw.
- **Las:** Najwyższa struktura składająca się z jednego lub wielu drzew o wspólnym schemacie i konfiguracji (nie muszą mieć jednak ciągłej nazwy).
- **Jednostka organizacyjna (OU):** Kontener wewnątrz domeny służący do porządkowania obiektów (np. według działów firmy lub lokalizacji) oraz ułatwiający delegowanie uprawnień.

Pozostałe obiekty, jakie można tworzyć w AD to m.in. komputery, grupy, drukarki, udostępnione foldery oraz kontakty.

Nazewnictwo obiektów (DN i RDN)

Położenie obiektu w strukturze hierarchicznej określa jego pełna nazwa **DN** (*Distinguished Name*), na którą składają się komponenty takie jak:

- `DC` (Domain Component) – domena,
- `OU` (Organizational Unit) – jednostka organizacyjna,
- `CN` (Common Name) – nazwa obiektu,
- `O` (Organization) – organizacja.

Z kolei sama unikalna nazwa samego obiektu wewnątrz kontenera to **RDN** (*Relative Distinguished Name*).

Kategorie i rodzaje grup

W AD wyróżnia się dwa główne typy grup:

1. **Dystrybucyjne:** Służą wyłącznie do wysyłania wiadomości e-mail (nie nadają uprawnień).
2. **Zabezpieczeń:** Służą do przyznawania uprawnień do zasobów. Dzielą się na:
    - **Globalne:** Zrzeszają użytkowników, komputery i inne grupy globalne z *tej samej* domeny.
    - **Lokalne w domenie:** Mogą zawierać obiekty i grupy z *dowolnych* domen.
    - **Uniwersalne:** Dostępne w trybie natywnym, mogą skupiać obiekty i grupy uniwersalne oraz globalne z *całego* lasu.

Kontrola dostępu (Uprawnienia)

Administrator zarządza dostępem do zasobów, przyznając (`allow`) lub odbierając (`deny`) podstawowe prawa:

- **Pełna kontrola (Full Control):** Wszelkie operacje, w tym zmiana uprawnień i przejmowanie własności.
- **Odczyt (Read):** Przeglądanie atrybutów i listy uprawnień.
- **Zapis (Write):** Modyfikowanie atrybutów obiektów.
- **Tworzenie / Usuwanie obiektów podrzędnych:** Zarządzanie obiektami wewnątrz danej jednostki organizacyjnej (OU).

Powiązanie z systemem DNS

Fundamentem działania Active Directory jest system **DNS** (Domain Name System), który tłumaczy nazwy na adresy IP. Instalacja Active Directory jest ściśle powiązana z wymogiem posiadania i skonfigurowania serwera DNS obsługującego daną domenę.